MAKALAH SISTEM BERBASIS IOT

IMPLEMENTASI IOT

Oleh:

Irdlina Fitra Naliya Rusyda (23080960124)

Dosen Pengampu:

Sholichudin, M.T.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, islam, dan ihsan serta nikmat sehat wal'afiat sehingga kami bisa menyelesaikan makalah mata kuliah Sistem Berbasis Internet of Things dengan judul "Implementasi Internet of Things" dengan tepat waktu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Sholichudin, M.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Robotika yang telah memberikan kami tugas guna menambah pengetahuan kami lebih mendalam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mana telah berkontribusi dengan memberikan masukan sehingga makalah ini bisa disusun dengan rapih.

Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan bagi kami maupun pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa masih banyak kekurangan dari makalah ini. Sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik.

Semarang, 26 Februari 2026

Penulis

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong terjadinya konvergensi antara perangkat fisik dan sistem komputasi, yang kemudian dikenal dengan konsep *Internet of Things* (IoT). Secara fundamental, IoT memungkinkan berbagai perangkat, mulai dari sensor sederhana hingga mesin industri yang kompleks, untuk saling terhubung melalui jaringan internet. Konektivitas ini berfungsi tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan menganalisis data secara *real-time*. Kemampuan ini mengubah perangkat pasif menjadi entitas aktif yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya dan menghasilkan informasi berharga.

Implementasi teknologi ini telah memberikan dampak signifikan di berbagai sektor strategis, termasuk manufaktur, perbankan, dan transportasi. Dalam konteks industri modern yang dikenal dengan konsep *Industry* 4.0, misalnya, IoT berperan sebagai fondasi utama yang memungkinkan terciptanya otomatisasi proses produksi, peningkatan efisiensi operasional, serta pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Integrasi ini tidak hanya merevolusi cara industri beroperasi, tetapi juga membuka peluang inovasi model bisnis baru dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Di sektor transportasi, implementasi IoT telah melahirkan konsep intelligent transportation systems yang mengintegrasikan kendaraan, infrastruktur jalan, dan pusat kendali dalam satu ekosistem digital yang terhubung. Melalui pemanfaatan sensor dan perangkat telematika, sistem ini mampu memantau kondisi lalu lintas secara real-time, mengoptimalkan rute perjalanan, serta meningkatkan keselamatan berkendara melalui fitur peringatan dini terhadap potensi kecelakaan. Sementara itu, di industri perbankan, IoT berperan dalam transformasi layanan keuangan melalui pengembangan sistem pembayaran berbasis perangkat terhubung, peningkatan keamanan transaksi dengan deteksi anomali berbasis data sensor, serta personalisasi pengalaman nasabah berdasarkan pola perilaku yang terekam dari berbagai perangkat pintar. Fenomena ini menunjukkan bahwa IoT tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur teknis, tetapi juga sebagai katalis yang mendorong terciptanya efisiensi, keamanan, dan inovasi layanan di berbagai bidang kehidupan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan maslah dalam penulisan makalah ini yakni:

1. Bagaimana arsitektur IoT pada bidang manufaktur, perbankan, dan transportasi?
2. Apa saja komponen utama dalam IoT di berbagai bidang?
3. Bagaimana ekosistem IoT terbentuk di berbagai bidang?
4. Bagaimana layer IoT diimplementasikan dalam berbagai bidang?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini yaitu:

1. Menjelaskan implementasi IoT pada bidang manufaktur, perbankan, dan transportasi
2. Menguraikan arsitektur, komponen, ekosistem, dan layer IoT pada setiap bidang.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Internet of Things

Internet of Things (IoT) atau *Internet untuk Segala* merujuk pada sebuah konsep di mana objek-objek fisik yang berada di lingkungan sekitar kita dilengkapi dengan kemampuan komputasi, sensor, serta modul komunikasi, sehingga memungkinkan objek tersebut untuk saling terhubung dan berinteraksi melalui jaringan internet. Secara lebih luas, IoT dapat didefinisikan sebagai infrastruktur global yang menghubungkan benda-benda fisik (*things*) ke dalam dunia digital, memungkinkan benda-benda tersebut untuk dikenali, dirasakan keberadaannya, dikendalikan, dan dipertukarkan datanya melalui jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem cerdas yang dapat memantau, mengumpulkan data, menganalisis, serta mengambil tindakan secara otomatis tanpa atau dengan sedikit intervensi manusia. Dengan kata lain, IoT menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan dunia digital, menjadikan benda-benda di sekitar kita lebih "hidup" dan responsif terhadap kebutuhan penggunanya.

B. Arsitektur Internet of Things

Arsitektur IoT merujuk pada kerangka kerja struktural yang mendefinisikan bagaimana komponen-komponen dalam sistem IoT saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkan. Meskipun tidak ada standar tunggal yang baku, arsitektur IoT umumnya digambarkan dalam model berlapis yang terdiri dari tiga hingga lima lapisan. Arsitektur tiga lapis merupakan model paling dasar yang terdiri dari:

1. Layanan Persepsi (*Perception Layer*) : Lapisan ini berinteraksi langsung dengan lingkungan fisik melalui sensor dan aktuator untuk mengumpulkan data dan melakukan tindakan.
2. Lapisan Jaringan (*Network Layer*) : Bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dari lapisan persepsi ke sistem pemrosesan melalui berbagai teknologi jaringan, baik kabel maupun nirkabel
3. Lapisan Aplikasi (*Application Layer*) : Lapisan ini mengolah data yang diterima untuk memberikan layanan spesifik kepada pengguna, seperti visualisasi data, analisis, dan pengambilan keputusan.

Model yang lebih kompleks, seperti arsitektur lima lapis, menambahkan lapisan *Middleware* di antara lapisan jaringan dan aplikasi untuk menangani manajemen data dan penyimpanan, serta lapisan *Business* di atas lapisan aplikasi untuk mengelola keseluruhan sistem dan logika bisnis.

C. Komponen Utama Internet of Things

Sebuah sistem IoT yang fungsional setidaknya terdiri dari beberapa komponen utama yang saling melengkapi:

1. Sensor dan Aktuator (*Hardware*) : Sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan kondisi fisik di lingkungan, seperti suhu, kelembaban, gerakan, atau cahaya. Data ini kemudian menjadi input bagi sistem. Aktuator, di sisi lain, adalah perangkat

yang melakukan tindakan fisik berdasarkan perintah dari sistem, seperti menyalakan relay, menggerakkan motor, atau membuka katup.

2. Konektivitas (*Connectivity*) : Komponen ini memungkinkan perangkat keras untuk mengirimkan data yang telah dikumpulkan ke platform pemrosesan. Konektivitas dapat diwujudkan melalui berbagai protokol dan teknologi jaringan, seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, atau jaringan seluler (4G/5G).
3. Pemrosesan Data (*Data Processing*) : Data mentah yang dikirim dari sensor perlu diolah, dianalisis, dan disimpan agar menjadi informasi yang bermakna. Pemrosesan ini dapat dilakukan di pusat data, di awan (*cloud computing*), atau di dekat perangkat (*edge computing*) untuk mengurangi latensi.
4. Antarmuka Pengguna (*User Interface*) : Komponen ini menjadi jembatan interaksi antara sistem IoT dengan pengguna. Informasi yang telah diolah ditampilkan melalui antarmuka yang mudah dipahami, misalnya melalui aplikasi *smartphone*, dasbor *web*, atau notifikasi. Sebaliknya, pengguna juga dapat memberikan perintah melalui antarmuka ini untuk mengendalikan perangkat IoT.

D. Ekosistem Internet of Things

Ekosistem IoT merujuk pada keseluruhan lingkungan yang mendukung terciptanya solusi IoT yang lengkap dan berkelanjutan. Ekosistem ini tidak hanya mencakup komponen teknis, tetapi juga aktor dan faktor non-teknis yang terlibat. Aktor dalam ekosistem IoT meliputi produsen perangkat keras, pengembang perangkat lunak dan platform, penyedia jaringan, integrator sistem, hingga pengguna akhir. Faktor non-teknis mencakup standar dan protokol yang disepakati bersama untuk menjamin interoperabilitas antar perangkat, kebijakan regulasi pemerintah terkait penggunaan spektrum frekuensi dan keamanan data, serta aspek keamanan siber dan privasi yang menjadi perhatian utama. Interaksi yang harmonis antar seluruh elemen dalam ekosistem ini menentukan keberhasilan adopsi dan perkembangan teknologi IoT secara luas.

E. Layer Internet of Things

Pendekatan *layer* atau lapisan dalam IoT memberikan cara pandang yang lebih terstruktur mengenai bagaimana sebuah sistem IoT bekerja. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab spesifik dan berkomunikasi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai lapisan-lapisan tersebut dalam model yang umum digunakan:

1. Lapisan Perangkat (*Device/Perception Layer*) : Lapisan paling bawah yang berisi komponen fisik seperti sensor, aktuator, dan perangkat keras tertanam lainnya. Fungsi utamanya adalah mengakuisisi data dari lingkungan dan/atau melakukan aksi fisik.
2. Lapisan Jaringan (*Network/Communication Layer*) : Lapisan ini bertugas mentransmisikan data yang diperoleh dari lapisan perangkat ke sistem pemrosesan. Ini mencakup teknologi dan protokol komunikasi yang digunakan, serta manajemen gateway
3. Lapisan Layanan (*Service/Middleware Layer*) : Lapisan ini berperan sebagai perantara yang mengelola dan memproses data yang diterima dari lapisan jaringan.

Fungsi utamanya meliputi manajemen data, penyimpanan dalam basis data, analisis data sederhana, serta menyediakan layanan abstraksi untuk lapisan aplikasi

4. Lapisan Aplikasi (*Application Layer*) : Lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna akhir. Di sinilah aplikasi-aplikasi spesifik dijalankan, seperti aplikasi *smart home*, manajemen armada kendaraan, atau pemantauan pasien jarak jauh.

BAB III
IMPLEMENTASI IOT DI BERBAGAI BIDANG

A. Implementasi Internet of Things di Bidang Manufaktur

Revolusi industri keempat atau *Industry 4.0* menjadikan IoT sebagai tulang punggung transformasi digital di sektor manufaktur. Implementasi IoT, yang sering disebut sebagai *Industrial Internet of Things* (IIoT), mengubah pabrik konvensional menjadi pabrik cerdas (*smart factory*). Dengan menghubungkan mesin, sistem, dan manusia, IIoT memungkinkan visibilitas penuh terhadap lini produksi, efisiensi energi, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Salah satu aplikasi paling krusial dari IIoT adalah *predictive maintenance*, sebuah pendekatan perawatan mesin yang proaktif untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi.

1. Arsitektur IoT untuk predictive maintenance (perawatan mesin) pada manufaktur

   Penerapan *predictive maintenance* memerlukan arsitektur IoT yang andal dan berlapis. Berikut adalah penjabaran arsitektur yang Anda tuliskan, dengan tambahan detail teknis dan fungsional:

   - Device Layer (Lapisan Perangkat): Lapisan ini merupakan ujung tombak pengumpulan data. Di sebuah pabrik, lapisan ini diisi oleh berbagai sensor yang dipasang pada aset-aset kritis seperti motor listrik, conveyor, mesin CNC, atau pompa.
     a. Sensor Suhu: Dipasang pada bantalan (*bearing*) atau belitan motor untuk mendeteksi panas berlebih yang mengindikasikan gesekan atau beban berlebih.
     b. Sensor Getaran (Vibration Sensor): Sensor akselerometer dipasang pada rumah bantalan untuk memantau frekuensi dan amplitudo getaran. Pola getaran yang tidak normal dapat mengindikasikan ketidakseimbangan, misalignment, atau kerusakan bantalan.
     c. Sensor Tekanan: Digunakan pada sistem hidrolik atau pneumatik untuk memastikan tekanan operasi berada dalam rentang ideal, sehingga dapat mendeteksi kebocoran atau penyumbatan sejak dini.
   - Gateway Layer (Lapisan Gerbang): Data analog dari sensor perlu dikumpulkan dan didigitalkan. Di sinilah peran *Industrial Gateway*.

     Fungsi: Gateway ini bertindak sebagai penghubung antara dunia mesin (sensor/PLC) dengan dunia IT (cloud). Gateway biasanya sudah dilengkapi dengan protokol komunikasi industri seperti Modbus, Profinet, atau OPC UA untuk berkomunikasi dengan mesin, dan protokol internet seperti MQTT untuk mengirim data ke cloud. Beberapa gateway canggih juga mampu melakukan pemrosesan data awal di tepi jaringan (*edge processing*), misalnya dengan menyaring data *noise* atau hanya mengirim data ketika terdeteksi anomali
   - Cloud Layer (Lapisan Cloud): Lapisan ini berfungsi sebagai pusat kendali data.
     a. Penyimpanan Data: Data dari ribuan sensor yang dikirim setiap detik membutuhkan tempat penyimpanan yang skalabel. Platform seperti AWS IoT Core, Microsoft Azure IoT Hub, atau Google Cloud IoT menyediakan

layanan untuk mengonsumsi dan menyimpan data time-series dalam jumlah besar

b. Analitik Prediktif**:** Di sinilah inti dari *predictive maintenance* berada. Data yang tersimpan kemudian diolah menggunakan algoritma *machine learning*. Model prediktif dilatih untuk mengenali pola data yang mendahului sebuah kegagalan. Ketika model mendeteksi pola tersebut pada data *real-time*, sistem akan secara otomatis menghasilkan peringatan dini

- Application Layer (Lapisan Aplikasi): Hasil analisis dari cloud disajikan kepada pengguna melalui antarmuka yang intuitif.

  Dashboard Monitoring yang berada di application layer adalah Aplikasi berbasis web atau *mobile* menampilkan status kesehatan mesin secara *real-time* (misalnya dengan indikator warna hijau/kuning/merah). Operator atau manajer pemeliharaan dapat melihat tren suhu atau getaran, riwayat perawatan, dan yang terpenting, daftar mesin yang membutuhkan perhatian segera beserta rekomendasi tindakannya. Notifikasi otomatis, seperti peringatan melalui email atau aplikasi *chat* (misalnya Telegram/WhatsApp), juga dapat dikirimkan saat ambang batas kritis terdeteksi.

2. Komponen IoT:
   - Sensor suhu, kelembaban, getaran: Berfungsi sebagai alat indra pabrik. Sensor getaran, misalnya, dapat berupa tipe *ICP accelerometer* yang mampu menangkap getaran frekuensi tinggi. Sensor kelembaban penting untuk area penyimpanan bahan baku atau ruang server pabrik.
   - PLC (Programmabel Logic Controller): Bertindak sebagai "otak lokal" mesin. PLC mengendalikan aktuator dan membaca data dari sensor internal mesin. Dalam arsitektur IoT, data dari PLC dapat "dibaca" oleh *gateway* melalui protokol komunikasi standar, sehingga data tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk analitik di tingkat atas tanpa perlu menambah sensor baru.
   - IoT Gateway: Komputer kecil yang tangguh (*rugged*), dirancang untuk bekerja di lingkungan industri yang keras (suhu tinggi, debu, getaran). Fungsinya adalah mengagregasi data dari berbagai sensor dan PLC, lalu mengirimkannya ke cloud dengan aman.
   - Cloud platform: Infrastruktur virtual yang menyediakan layanan komputasi, penyimpanan, dan basis data. Contoh spesifiknya adalah AWS IoT SiteWise yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan memantau data dari peralatan industri.
   - Sistem analitik big data: Perangkat lunak yang menggunakan teknik statistik, pemodelan prediktif, dan *machine learning* untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Alat seperti Apache Spark atau layanan seperti SageMaker dapat digunakan untuk melatih dan menjalankan model prediktif.
   - Dashboard monitoring: Antarmuka pengguna grafis (GUI) yang dapat dikustomisasi. Contoh teknologi yang digunakan adalah Grafana, Tableau, atau dasbor bawaan dari platform cloud seperti Azure Dashboard

3. Ekosistem IoT pada bidang manufaktur

   Interaksi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem ini sangat penting. Berikut penjelasan peran masing-masing entitas:

   - Produsen perangkat keras: Perusahaan seperti Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric, atau Honeywell yang memproduksi sensor, PLC, *drive* motor, dan perangkat keras industri lainnya. Mereka juga sering menyediakan protokol komunikasi proprietary-nya.
   - Penyedia cloud: Perusahaan teknologi seperti Amazon (AWS), Microsoft (Azure), dan Google (GCP) yang menyediakan infrastruktur virtual (server, database, layanan analitik) yang skalabel dan aman.
   - Pengembang software industri: Pihak ketiga atau tim internal perusahaan yang mengembangkan aplikasi spesifik, seperti algoritma prediktif untuk jenis mesin tertentu, atau mengintegrasikan data IoT dengan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP)
   - Operator pabrik (Pengguna Akhir): Personel di lantai produksi, teknisi pemeliharaan, dan manajer pabrik yang menggunakan sistem untuk memantau produksi, menjadwalkan perawatan, dan mengambil keputusan operasional.
   - Sistem ERP perusahaan (Enterprise Resource Planning): Sistem ini (misalnya dari SAP, Oracle) mengelola sumber daya perusahaan secara keseluruhan, termasuk keuangan, rantai pasok, dan SDM. Integrasi IoT dengan ERP memungkinkan, misalnya, ketika sistem *predictive maintenance* mendeteksi kebutuhan suku cadang, maka secara otomatis sebuah permintaan pembelian dapat dibuat di modul pengadaan ERP
4. Layer IoT pada bidang manufaktur:
   - Perception layer: Diimplementasikan sebagai sensor getaran IEPE pada *spindle* mesin bubut CNC, atau sensor suhu PT100 pada motor listrik 3 fasa. Data yang dihasilkan adalah sinyal analog (tegangan/arus) yang sebanding dengan besaran fisik yang diukur.
   - Network layer: Di sinilah data fisik diubah menjadi data digital dan dikirimkan. Data dari sensor yang terhubung ke PLC dikirim ke *gateway* menggunakan protokol industri seperti **EtherNet/IP** atau **Profinet** melalui kabel *Ethernet industri*. Untuk area yang sulit dijangkau kabel, bisa digunakan **WiFi industri** (dengan standar IEEE 802.11ax) atau teknologi seluler **5G** yang menawarkan latensi sangat rendah dan mendukung koneksi perangkat dalam jumlah masif. *Gateway* kemudian mengirimkan data ke cloud menggunakan protokol **MQTT** (Message Queuing Telemetry Transport) melalui koneksi internet
   - Processing layer: Setelah data tiba di cloud, data tersebut diolah. Di sinilah data getaran, suhu, dan tekanan dianalisis bersama-sama. Misalnya, sebuah model *machine learning* mendeteksi korelasi antara peningkatan suhu dan perubahan frekuensi getaran tertentu, yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh sistem konvensional. Hasil analisis ini disimpan kembali di basis data

- Application layer: Hasil analisis divisualisasikan. Seorang teknisi menerima notifikasi di ponselnya: "Mesin CNC-03 membutuhkan perhatian. Terdeteksi peningkatan getaran pada frekuensi 2x RPM, indikasi awal ketidaksejajaran *spindle*. Periksa kopling dalam 48 jam ke depan." Teknisi kemudian membuka aplikasi, melihat detail tren, dan menjadwalkan perbaikan pada jadwal pergantian *shift*, menghindari waktu produksi yang berharga.

B. Implementasi Internet of Things di Bidang Perbankan

Transformasi digital di sektor keuangan telah mendorong adopsi Internet of Things secara masif, melahirkan konsep yang dikenal sebagai *Internet of Banking Things* (IoBT). Implementasi IoT di perbankan tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga pada penciptaan pengalaman nasabah yang lebih personal, aman, dan responsif. Melalui konektivitas yang menghubungkan berbagai perangkat nasabah dengan infrastruktur perbankan, layanan keuangan dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. IoT memungkinkan bank untuk bertransformasi dari sekadar penyedia layanan transaksional menjadi mitra keuangan yang terintegrasi dalam gaya hidup digital nasabah.

1. Arsitektur IoT pada bidang perbankan

   Penerapan IoT di sektor perbankan memerlukan arsitektur yang mengutamakan keamanan data dan keandalan sistem, mengingat sensitivitas informasi keuangan yang dikelola. Berikut adalah penjabaran arsitektur berlapis dengan tambahan detail teknis dan fungsional:

   - Device Layer (Lapisan Perangkat): Lapisan ini merupakan titik interaksi langsung antara nasabah atau sistem internal bank dengan layanan perbankan.
     a. ATM Pintar (*Smart ATM*): ATM modern tidak lagi sekadar mesin penarik tunai. Dilengkapi dengan sensor proximity untuk mendeteksi kehadiran nasabah, kamera dengan kemampuan pengenalan wajah (*facial recognition*) untuk autentikasi biometrik, serta sensor pendeteksi uang palsu. Beberapa ATM canggih bahkan dilengkapi dengan sensor IoT yang memantau kondisi internal mesin (suhu komponen, status kertas, level kas) untuk memungkinkan *predictive maintenance* ala industri manufaktur.
     b. S*mart Card***:** Kartu debit/kredit modern dilengkapi dengan chip EMV (Europay, Mastercard, Visa) dan antena NFC (Near Field Communication). Lebih jauh lagi, kartu pintar dapat mengintegrasikan sensor sidik jari (*biometric card*) untuk otentikasi dua faktor tanpa perlu PIN.
     c. *Wearable Device*: Jam tangan pintar (*smartwatch*) atau gelang kebugaran (*fitness tracker*) kini dapat terintegrasi dengan aplikasi mobile banking. Perangkat ini berfungsi sebagai perangkat output (menampilkan notifikasi transaksi, saldo) dan input (melakukan pembayaran contactless melalui NFC).
   - Network Layer (Lapisan Jaringan): Lapisan ini menjadi tulang punggung komunikasi yang aman antara perangkat nasabah, ATM, dan pusat data bank.

a. Jaringan Komunikasi: Transaksi dari ATM menggunakan jaringan khusus seperti VPN (Virtual Private Network) melalui koneksi leased line atau 4G/5G yang terenkripsi. Sementara itu, komunikasi dari smartphone dan wearable nasabah menggunakan internet publik (WiFi atau data seluler)
b. Sistem Keamanan Terenkripsi: Seluruh data yang dikirimkan, terutama data sensitif seperti PIN, nomor rekening, dan detail transaksi, wajib dienkripsi menggunakan protokol keamanan seperti TLS (Transport Layer Security) . Bank juga menerapkan sistem tokenisasi, yaitu mengganti data sensitif (misalnya nomor kartu) dengan token unik selama proses transaksi, sehingga data asli tidak pernah terekspos di jaringan publik

- Processing Layer (Lapisan Pemrosesan): Jantung dari sistem perbankan modern yang mengelola data dan logika bisnis.
  a. *Cloud Banking System*: Bank semakin banyak mengadopsi arsitektur *cloud hybrid* untuk menjalankan sistem inti perbankan (*core banking system*). Data transaksi yang masuk dari jutaan perangkat diproses secara *real-time* di server cloud. Platform seperti Amazon Web Services (AWS) untuk Financial Services atau Microsoft Azure untuk Bank menyediakan layanan khusus yang memenuhi kepatuhan regulasi perbankan
  b. *Big Data Analytics*: Di sinilah data dari berbagai sumber (transaksi, lokasi, pola belanja) dianalisis untuk menghasilkan wawasan. Algoritma *machine learning* digunakan untuk membangun profil risiko nasabah, mendeteksi anomali transaksi, dan memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi.
- Application Layer (Lapisan Aplikasi): Antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna akhir (nasabah dan petugas bank).
  a. *Mobile Banking*: Aplikasi seperti BRInno, Livin' by Mandiri, atau Octo Mobile merupakan ujung tombak layanan. Aplikasi ini tidak hanya menampilkan saldo dan transfer, tetapi juga memanfaatkan data dari perangkat (misalnya lokasi GPS) untuk memberikan layanan kontekstual, seperti menunjukkan lokasi ATM terdekat atau memberikan notifikasi jika ada transaksi mencurigakan dari lokasi yang tidak biasa.
  b. *Fraud Detection System*: Sistem ini bekerja di belakang layar, terus-menerus memonitor setiap transaksi yang masuk. Dengan memanfaatkan data dari *device layer* (misalnya, pola penggunaan smartphone nasabah), *network layer* (kecepatan transaksi berurutan), dan *processing layer* (histori transaksi), sistem dapat secara otomatis memblokir transaksi yang terindikasi penipuan dan mengirimkan peringatan *real-time* ke nasabah melalui aplikasi atau SMS.

2. Komponen IoT pada bidang perbankan

   Komponen-komponen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan ekosistem perbankan yang terhubung:
   - Smart ATM: Lebih dari sekadar mesin kas. Contohnya adalah ATM setor tarik tunai (CRM/Cash Recycling Machine) yang dilengkapi sensor untuk

memvalidasi, menghitung, dan menyortir uang secara otomatis. Data status mesin (misalnya, modul setor penuh) dikirim secara *real-time* ke pusat untuk optimalisasi jadwal pengisian uang.

- Sensor keamanan: Berbagai sensor dipasang di ATM dan kantor cabang, seperti sensor getar untuk mendeteksi upaya pembongkaran, sensor pintu untuk mendeteksi akses tidak sah ke area mesin, serta kamera CCTV berbasis IoT yang dapat mengirimkan rekaman langsung saat terdeteksi gerakan mencurigakan di luar jam operasional.
- NFC (Near Field Communication): Teknologi komunikasi jarak dekat ini memungkinkan perangkat (kartu/smartphone) melakukan transaksi hanya dengan mendekatkannya ke mesin EDC (Electronic Data Capture). NFC menjadi fondasi utama pembayaran *contactless* seperti TapCash, Flazz, atau layanan dompet digital yang terintegrasi dengan kartu bank.
- Cloud banking server: Infrastruktur komputasi awan yang menjadi pusat penyimpanan dan pemrosesan data. Ini memungkinkan bank untuk berskala elastis (misalnya, saat lonjakan transaksi akhir bulan) tanpa harus berinvestasi besar pada server fisik.
- Sistem keamanan siber: Komponen kritis yang melindungi seluruh ekosistem. Ini mencakup *firewall* generasi berikutnya (NGFW), sistem pencegahan intrusi (IPS), serta layanan keamanan khusus seperti *anti-DDoS* (Distributed Denial of Service) untuk memastikan layanan perbankan tetap tersedia.
- Aplikasi mobile banking: Antarmuka utama nasabah. Aplikasi modern telah mengintegrasikan berbagai fitur berbasis IoT, seperti otorisasi transaksi melalui notifikasi *push*, pengelolaan kartu secara digital (misalnya, mengunci sementara kartu yang hilang), hingga integrasi dengan dompet digital dan *wearable device*.

3. Ekosistem IoT di bidang perbankan

   Ekosistem yang kompleks dan saling terkait menjadi kunci keberhasilan implementasi IoT di perbankan:

   - Bank: Sebagai inisiator dan pemilik layanan. Bank bertanggung jawab atas pengembangan produk, kepatuhan regulasi, dan keamanan data nasabah. Bank juga yang berinvestasi dalam infrastruktur IoT, baik itu pengadaan ATM pintar maupun pengembangan platform *mobile banking*.
   - Nasabah: Sebagai pengguna akhir yang berinteraksi dengan perangkat dan aplikasi. Perilaku dan preferensi nasabah yang terekam melalui perangkat IoT menjadi data berharga bagi bank untuk meningkatkan kualitas layanan.
   - Penyedia fintech (Financial Technology): Perusahaan teknologi yang berkolaborasi dengan bank untuk menyediakan solusi inovatif. Contohnya adalah perusahaan yang menyediakan platform *e-wallet* (seperti GoPay, OVO, Dana) yang terintegrasi dengan rekening bank, atau penyedia solusi *fraud detection* berbasis AI.
   - Penyedia jaringan telekomunikasi: Operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, atau XL menyediakan infrastruktur konektivitas yang memungkinkan ATM, EDC, dan smartphone nasabah tetap terhubung. Kualitas dan keandalan

jaringan sangat mempengaruhi pengalaman nasabah, terutama untuk transaksi *real-time*.

- Regulator (OJK dan BI): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) berperan krusial dalam menetapkan regulasi, standar keamanan, dan kebijakan yang mengatur adopsi teknologi di sektor keuangan. Contohnya adalah regulasi mengenai penggunaan biometrik untuk autentikasi, standar keamanan siber untuk perbankan digital (PBI No. 23/2021), serta kebijakan mengenai batas maksimum transaksi dan perlindungan konsumen.

4. Layer IoT pada bidang perbankan

   Pemetaan layer IoT dalam konteks perbankan menunjukkan bagaimana data mengalir dari nasabah hingga ke sistem inti bank:

   - Perception layer: Lapisan ini terdiri dari semua titik sentuh fisik. Contohnya adalah layar sentuh dan keypad PIN di ATM, sensor sidik jari di *smartphone* nasabah, chip NFC di kartu debit, atau sensor GPS di *smartwatch* yang memberikan data lokasi. Fungsi utamanya adalah membaca atau menangkap input dari pengguna dan lingkungan.
   - Network layer: Lapisan ini bertanggung jawab atas transmisi data yang aman. Saat nasabah melakukan transfer melalui *mobile banking*, data transaksi dienkripsi dan dikirim melalui internet. Untuk transaksi di ATM, data dikirim melalui koneksi VPN yang terisolasi dari internet publik. Protokol keamanan seperti HTTPS dan SSH bekerja di lapisan ini untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data selama perjalanan.
   - Processing layer: Data yang telah sampai di pusat data bank (baik on-premise maupun cloud) diproses di lapisan ini. Sistem *core banking* akan memverifikasi saldo, mencatat transaksi, dan memperbarui database. Di saat yang sama, mesin *fraud detection* menganalisis transaksi tersebut. Jika ada pola yang mencurigakan (misalnya, transfer dalam jumlah besar dari lokasi yang belum pernah dikunjungi nasabah), sistem akan memberikan tanda.
   - Application layer: Hasil pemrosesan kemudian disajikan kepada pengguna melalui aplikasi. Nasabah akan menerima notifikasi *push* di *smartphone*-nya: "Transfer Rp5.000.000 ke Rekening 1234 berhasil." Jika transaksi terindikasi fraud, aplikasi akan menampilkan peringatan dan mungkin meminta konfirmasi. Petugas bank juga dapat melihat laporan transaksi mencurigakan melalui dasbor khusus di aplikasi internal mereka. Lapisan ini menjadi jembatan yang membuat data kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami dan berguna bagi pengguna.

C. Implementasi Internet of Things di Bidang Transportasi

Sektor transportasi merupakan salah satu bidang yang paling merasakan dampak transformatif dari implementasi Internet of Things. Melalui integrasi sensor, konektivitas, dan analitik data, IoT telah melahirkan konsep *Intelligent Transportation Systems* (ITS) atau Sistem Transportasi Cerdas. Implementasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem mobilitas yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Dengan kemampuan memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan pergerakan kendaraan

serta arus lalu lintas secara *real-time*, IoT tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna jalan, tetapi juga membantu pemerintah dan operator transportasi dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk mengatasi kemacetan, mengurangi kecelakaan, serta menekan emisi karbon.

1. Arsitektur IoT pada bidang transportasi

   Penerapan IoT di bidang transportasi memerlukan arsitektur yang mampu menangani data dalam volume besar (*big data*), dengan kecepatan tinggi (*high velocity*), dan latensi rendah (*low latency*), mengingat dinamika pergerakan kendaraan yang sangat cepat. Berikut adalah penjabaran arsitektur berlapis dengan tambahan detail teknis dan fungsional:

   - Device Layer (Lapisan Perangkat): Lapisan ini merupakan ujung tombak pengumpulan data dari berbagai entitas di jalan raya.
     a. GPS Tracker: Perangkat ini dipasang pada kendaraan umum (bus, taksi, angkutan barang), kendaraan logistik, hingga kendaraan pribadi. GPS tracker mengirimkan data koordinat lokasi, kecepatan, arah, dan status mesin secara *real-time* melalui modul komunikasi bawaan. Contoh teknologi yang digunakan adalah modul GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System) dengan akurasi hingga tingkat meter bahkan sentimeter (Real-Time Kinematic GPS untuk aplikasi presisi tinggi)
     b. Sensor Kendaraan: Kendaraan modern, terutama yang sudah mengadopsi teknologi *connected car*, dilengkapi dengan berbagai sensor internal melalui jaringan CAN bus (Controller Area Network). Sensor-sensor ini memantau parameter seperti kecepatan roda, tekanan ban (TPMS), suhu mesin, konsumsi bahan bakar, status rem, hingga sudut kemudi. Data ini tidak hanya digunakan untuk diagnosis kendaraan, tetapi juga dapat dikirim ke pusat data untuk analisis perilaku pengemudi atau prediksi perawatan
     c. CCTV: Kamera pengawas yang dipasang di persimpangan jalan, jalan tol, halte, dan stasiun. CCTV modern tidak hanya merekam video, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan *edge computing* untuk melakukan analisis video secara langsung, seperti deteksi pelat nomor kendaraan (ANPR), deteksi kepadatan lalu lintas, identifikasi kecelakaandan, atau mendeteksi kendaraan yang melanggar rambu
   - Network Layer (Lapisan Jaringan): Lapisan ini menjadi urat nadi yang menghubungkan jutaan perangkat bergerak dengan pusat kendali.
     a. Jaringan Seluler 4G/5G: Teknologi 4G LTE saat ini menjadi tulang punggung utama untuk transmisi data dari GPS tracker dan sistem telematika kendaraan. Dengan hadirnya jaringan 5G, kemampuan ini meningkat secara dramatis berkat latensi yang sangat rendah (di bawah 10 ms) dan dukungan koneksi perangkat dalam jumlah masif (*massive machine-type communications*). 5G memungkinkan aplikasi kritis seperti komunikasi antar kendaraan (V2V) dan antara kendaraan dengan infrastruktur (V2I) secara *real-time.*

b. Komunikasi Satelit: Untuk area terpencil yang tidak terjangkau sinyal seluler, seperti jalur pelayaran, penerbangan, atau armada truk lintas pulau, komunikasi satelit menjadi alternatif. Sistem seperti VSAT (Very Small Aperture Terminal) atau layanan satelit orbital rendah (seperti Starlink) mulai diadopsi untuk memastikan konektivitas tetap tersedia di mana pun kendaraan berada.

- Processing Layer (Lapisan Pemrosesan): Pusat kendali di mana data mentah dari lapisan perangkat dan jaringan diolah menjadi informasi yang bermakna.
  a. Traffic Management Center (TMC): Ini adalah pusat kendali operasional yang biasanya dikelola oleh Dinas Perhubungan atau kepolisian. Di TMC, semua data dari CCTV, sensor jalan, dan GPS kendaraan umum dikumpulkan dan divisualisasikan dalam sebuah *dashboard* raksasa. Operator TMC dapat memantau kondisi lalu lintas secara *real-time*, mengidentifikasi titik kemacetan, dan mengoordinasikan respons terhadap insiden seperti kecelakaan atau banjir. Di sinilah data dianalisis menggunakan algoritma untuk memprediksi kepadatan lalu lintas pada jam-jam tertentu.
- Application Layer (Lapisan Aplikasi): Lapisan ini menyajikan hasil olahan data kepada berbagai pengguna dalam format yang mudah dipahami dan bermanfaat.
  a. Aplikasi Pemantauan Lalu Lintas: Aplikasi seperti Google Maps, Waze, atau Moovit adalah contoh paling nyata. Aplikasi ini mengagregasi data lokasi dari jutaan pengguna, data insiden dari laporan pengguna, serta data dari Dinas Perhubungan untuk memberikan informasi lalu lintas *real-time*, rute alternatif tercepat, perkiraan waktu tempuh, serta peringatan dini tentang kemacetan, kecelakaan, atau jalan tertutup.
  b. Aplikasi Manajemen Armada (Fleet Management System): Aplikasi berbasis web atau *mobile* yang digunakan oleh perusahaan logistik atau operator transportasi umum untuk memantau posisi armada, perilaku pengemudi (kecepatan, pengereman mendadak), konsumsi bahan bakar, serta menjadwalkan perawatan kendaraan secara prediktif.

2. Komponen IoT pada bidang transportasi

   Komponen-komponen berikut bekerja secara terintegrasi untuk mewujudkan sistem transportasi cerdas:
   - GPS Module: Modul penerima sinyal dari satelit navigasi untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu secara akurat. Contohnya adalah modul GPS Ublox NEO series atau Quectel yang banyak digunakan pada tracker kendaraan. Akurasi data GPS sangat krusial untuk aplikasi seperti penetapan tarif berdasarkan jarak tempuh pada taksi online atau tol berbasis jarak (*Multi Lane Free Flow*).
   - Sensor kecepatan: Sensor ini dapat berupa sensor yang terintegrasi di roda kendaraan (mengukur kecepatan putaran) atau dihitung berdasarkan perubahan posisi GPS dari waktu ke waktu. Data kecepatan penting untuk memantau

kepatuhan terhadap batas kecepatan, menganalisis perilaku berkendara, serta sebagai input untuk sistem manajemen lalu lintas.

- Kamera CCTV: Kamera dengan resolusi tinggi yang dilengkapi kemampuan analitik video. Contoh teknologi adalah kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition) yang secara otomatis membaca pelat nomor kendaraan untuk aplikasi seperti pembayaran parkir otomatis, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, atau identifikasi kendaraan yang dicuri.
- Sistem manajemen lalu lintas: Perangkat lunak pusat yang mengintegrasikan semua data dari lapisan perangkat. Sistem ini mampu melakukan kontrol adaptif terhadap lampu lalu lintas. Misalnya, jika terdeteksi kepadatan kendaraan dari arah tertentu, sistem secara otomatis dapat memperpanjang durasi lampu hijau di arah tersebut untuk mengurai kemacetan.
- Aplikasi navigasi: Antarmuka pengguna yang paling sering berinteraksi dengan pengguna jalan. Contohnya adalah Google Maps yang tidak hanya menampilkan peta, tetapi juga memanfaatkan data *crowdsourcing* untuk menampilkan kondisi lalu lintas *real-time* dan bahkan memprediksi ketersediaan tempat parkir di suatu lokasi berdasarkan data histori dan pola pengguna.

3. Ekosistem IoT pada bidang transportasi

   Ekosistem transportasi cerdas melibatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang saling bergantung:

   - Operator transportasi: Entitas yang menyediakan layanan transportasi, baik publik (seperti TransJakarta, KCI, DAMRI) maupun privat (seperti Gojek, Grab, perusahaan logistik seperti JNE atau SiCepat). Mereka adalah pengguna utama teknologi IoT untuk efisiensi operasional dan peningkatan layanan.
   - Pemerintah: Berperan sebagai regulator, penyedia infrastruktur publik, dan pengelola lalu lintas. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dan kepolisian bertanggung jawab atas pemasangan infrastruktur IoT publik (CCTV jalan, sensor di traffic light), penetapan standar, serta pengelolaan Traffic Management Center.
   - Pengguna kendaraan: Pengemudi dan penumpang yang menggunakan aplikasi navigasi atau layanan transportasi online. Data yang dihasilkan dari perangkat mereka (*crowdsourced data*) menjadi salah satu sumber informasi paling berharga bagi ekosistem ini.
   - Penyedia layanan aplikasi: Perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi yang digunakan oleh operator dan pengguna, seperti Google (Google Maps), Moovit, serta perusahaan rintisan di bidang transportasi.
   - Penyedia jaringan komunikasi: Operator seluler (Telkomsel, Indosat, XL) yang menyediakan infrastruktur konektivitas yang memungkinkan perangkat kendaraan, GPS tracker, dan aplikasi tetap terhubung ke pusat data. Kualitas jaringan 4G/5G sangat menentukan responsivitas dan keandalan sistem.

4. Layer IoT pada bidang transportasi

Pemetaan layer IoT dalam konteks transportasi menggambarkan aliran data yang dinamis dari kendaraan di lapangan hingga ke pengguna akhir:

- Perception layer: Lapisan ini terdiri dari seluruh perangkat yang "merasakan" kondisi fisik di jalan. Contohnya adalah modul GPS di armada bus TransJakarta yang mengirimkan posisi terkini, sensor kecepatan di kendaraan logistik yang merekam pola berkendara sopir, serta kamera CCTV di simpang jalan yang menangkap gambar kepadatan kendaraan. Data mentah berupa koordinat, angka kecepatan, dan aliran video dikumpulkan di lapisan ini.
- Network layer: Data dari lapisan persepsi kemudian dikirimkan melalui infrastruktur jaringan. Data dari GPS bus dikirim setiap detik melalui jaringan 4G ke server Dinas Perhubungan. Data video dari CCTV dikirim melalui serat optik (kabel fiber) ke Traffic Management Center. Proses enkripsi data juga terjadi di lapisan ini untuk menjaga keamanan informasi.
- Processing layer: sistem analitik lalu lintas: Di sinilah data diubah menjadi wawasan. Di server TMC, data posisi ribuan bus diproses untuk menghitung estimasi waktu kedatangan (ETA) di setiap halte yang ditampilkan di papan informasi digital. Data kepadatan lalu lintas dari CCTV dan sensor jalan dianalisis oleh algoritma untuk menentukan pola kemacetan. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi keputusan operasional, seperti mengubah durasi lampu lalu lintas.
- Application layer: Wawasan yang dihasilkan di lapisan pemrosesan kemudian disajikan kepada pengguna. Seorang pengguna Gojek membuka aplikasi dan melihat posisi *driver* yang akan menjemputnya secara *real-time* di peta (memanfaatkan data dari *perception layer* driver). Seorang petugas Dinas Perhubungan melihat *dashboard* yang menampilkan titik-titik kemacetan dengan kode warna (merah untuk macet, hijau untuk lancar). Seorang manajer logistik menerima laporan bahwa sopir truknya telah melampaui batas kecepatan yang ditentukan. Lapisan aplikasi inilah yang membuat data IoT menjadi bernilai dan dapat ditindaklanjuti.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi Internet of Things (IoT) di berbagai bidang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. IoT telah menjadi teknologi fundamental dalam transformasi digital di sektor manufaktur, perbankan, dan transportasi. Kemampuannya menghubungkan perangkat fisik dengan sistem komputasi melalui jaringan internet memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time untuk menciptakan sistem cerdas yang responsif.
2. Setiap bidang memiliki karakteristik implementasi yang spesifik:
   - Di manufaktur, IoT diwujudkan melalui Industrial Internet of Things (IIoT) untuk predictive maintenance , di mana sensor memantau kondisi mesin, data dianalisis di cloud, dan keputusan perawatan diambil sebelum kerusakan terjadi.
   - Di perbankan, IoT melahirkan Internet of Banking Things (IoBT) yang mengintegrasikan ATM pintar, smart card , dan mobile banking dengan sistem deteksi penipuan berbasis analitik data untuk meningkatkan keamanan dan personalisasi layanan.
   - Di transportasi, IoT menjadi fondasi Intelligent Transportation Systems (ITS) melalui GPS tracker, sensor kendaraan, dan aplikasi navigasi untuk memantau lalu lintas, meningkatkan keselamatan, dan memberikan informasi real-time kepada pengguna.
3. Keberhasilan implementasi IoT sangat bergantung pada sinergi ekosistem yang melibatkan produsen perangkat keras, penyedia cloud, pengembang perangkat lunak, pengguna akhir, regulator, dan penyedia jaringan. Kolaborasi yang harmonis antar pemangku kepentingan menjadi kunci terciptanya solusi IoT yang efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Bagi Akademisi: Penelitian lebih lanjut perlu difokuskan pada pengembangan algoritma kecerdasan buatan untuk analitik data IoT serta kajian mendalam mengenai aspek keamanan siber dan privasi data di tengah semakin banyaknya perangkat terhubung.
2. Bagi Industri: Implementasi IoT harus dimulai dengan identifikasi masalah bisnis yang jelas, bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam ekosistem juga menjadi faktor krusial.
3. Bagi Pemerintah: Diperlukan kebijakan yang mendukung percepatan adopsi IoT, seperti insentif bagi industri dan investasi infrastruktur digital 5G. Regulasi yang jelas mengenai keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan standar interoperabilitas perangkat juga perlu segera diciptakan untuk memberikan kepastian hukum.

4. Bagi Masyarakat: Penting untuk meningkatkan literasi digital agar dapat memanfaatkan perangkat IoT secara optimal sekaligus memahami risiko terkait privasi dan keamanan data, serta aktif mengelola pengaturan privasi pada aplikasi dan perangkat yang digunakan.